OFFICIAL STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

BBCC SKILL HUB

Complete Feature-by-Feature User Manual & Operational Guide for Super Admin, Coaching Directors, Faculty Teachers & Students.

Version: 2.0 LTS (Production) Zero Data Loss Architecture Updated: October 2026

टेबल ऑफ कंटेंट्स (Table of Contents)

1. Super Admin Console (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन) Sec 1
2. Coaching Director Portal (कोचिंग संचालक) Sec 2
3. Universal Teacher Studio (शिक्षक लाइव स्टूडियो) Sec 3
4. Student Portal & Verification (छात्र पोर्टल) Sec 4
5. Live Streaming & YouTube Dual Broadcast Sec 5
6. Central E-Library & Book Orders Sec 6
7. Zero Data Loss & Image Persistence Architecture Sec 7

1. Super Admin Console (केंद्रीय नियंत्रण केंद्र)

URL: `/admin` (लॉगिन केवल हेडक्वार्टर सुपर एडमिन क्रेडेंशियल्स के लिए)

Partner Coaching Centers Management

Master Control

पूरे भारत के नए कोचिंग सेंटरों को संबद्ध (Affiliate) करना, उनका यूज़रनेम-पासवर्ड बनाना और एडमिशन फ़ीस निर्धारित करना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. एडमिन कंसोल में **"Affiliated Centers"** टैब पर क्लिक करें।
2. **"Register Institute"** फॉर्म में कोचिंग का नाम, डायरेक्टर का नाम, यूज़रनेम, पासवर्ड, पता, फ़ोन और **Center Admission Fee (₹)** (जैसे ₹200) भरें।
3. **"Register Institute"** बटन दबाते ही कोचिंग का खाता तुरंत सक्रिय हो जाएगा।
4. टेबल में किसी भी कोचिंग के सामने **"Edit Center Data"** दबाकर आप कभी भी उसका नाम, पासवर्ड, एडमिशन फ़ीस और बकाया (Dues) बदल सकते हैं।

National Live Broadcast Stage & Ops Deck

Central Live

सेंट्रल एडमिन का देशव्यापी लाइव क्लास/प्रोग्राम का प्रसारण और भारत भर के सभी शिक्षकों की लाइव क्लास की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. **"Central Live Stage"** टैब पर जाएं। कैमरा/माइक प्रीव्यू अपने-आप लोड होगा (यदि ऑडियो बिजी हो तो भी वीडियो चालू रहेगा)।
2. क्लास का टाइटल लिखें और **Audience Scope** चुनें (Universal / All Centers या कोई विशेष कोचिंग)।
3. वैकल्पिक रूप से **YouTube Live Broadcast Link** पेस्ट करें।
4. **"START CENTRAL BROADCAST"** पर क्लिक करें। मुख्य वेबसाइट (Homepage) और स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव नोटिफिकेशन दिखने लगेगा।
5. निचले **"National Live Classes Monitoring Deck"** में एडमिन देख सकते हैं कि कौन से सेंटर का कौन सा टीचर लाइव पढ़ा रहा है और 1-क्लिक में खुद भी उनकी क्लास में जुड़ सकते हैं।

Central E-Library Vault (Master Document Publisher)

E-Library

पीडीएफ नोट्स, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र, या डिजिटल किताबें प्रकाशित करना, उनका कवर पोस्टर लगाना और डिजिटल व हार्ड कॉपी दोनों का मूल्य तय करना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. **"E-Library Vault"** टैब खोलें।
2. डॉक्युमेंट का नाम, विषय, क्लास, ई-पीडीएफ का सेल प्राइस (Sale Price) और MRP दर्ज करें।
3. यदि हार्ड कॉपी (Printed Book) भी छात्र को भेजनी है, तो हार्ड कॉपी का प्राइस और पिकअप कैंपस दर्ज करें।
4. डॉक्युमेंट की मुख्य पीडीएफ फ़ाइल और उसका **कवर फ़ोटो (Thumbnail Cover)** चुनें।
5. **"Publish Document"** दबाएं। डॉक्युमेंट तुरंत स्थायी रूप से डेटाबेस में सेव होकर E-Library टेबल में अपने कवर फ़ोटो के साथ दिखेगा।
6. एडिट करने के लिए **"Edit"** बटन दबाकर नया थंबनेल या फ़ाइल बदल सकते हैं।

Physical Book Orders Ledger

Orders

छात्रों द्वारा ऑर्डर की गई मुद्रित (Printed) किताबों के ऑर्डर्स, उनके डाक पते और डिस्पैच स्थिति का प्रबंधन।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. **"Book Orders"** टैब में जाएं। सभी प्राप्त ऑर्डर्स की सूची दिखेगी।
2. छात्र का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता और भुगतान स्थिति (Paid) जांचें।
3. किताब डिस्पैच करने के बाद ट्रैकिंग नंबर डालें और स्टेटस को **Dispatched / Delivered** अपडेट करें।

Financial Ledger & Director Payout Approvals

Finance

कोचिंग डायरेक्टर्स द्वारा की गई वॉलेट विथड्रॉल (पैसे निकालने की) रिक्वेस्ट का बैंक यूटीआर (UTR) के साथ निस्तारण।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. **"Payout Requests"** टैब में डायरेक्टर द्वारा मांगी गई राशि और उनका बैंक खाता/IFSC/UPI आईडी देखें।
2. नेटबैंकिंग या बैंक से भुगतान करने के बाद उसका **Bank UTR Number** दर्ज करें और **"Approve Payout"** दबाएं।

2. Coaching Director Portal (कोचिंग डायरेक्टर पोर्टल)

URL: `/director` (कोचिंग के यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें)

Student Admission & Custom Fee Enrollment

Admissions

छात्र का नया एडमिशन लेना, फीस निर्धारित करना (डायरेक्टर खुद तय कर सकते हैं कि छात्र से कितना एडमिशन शुल्क लेना है) और ऑटो-रसीद देना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. डायरेक्टर पोर्टल के "**Student Admissions**" टैब में जाएं।
2. छात्र का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, क्लास, कोर्स और **Admission Fee (₹)** दर्ज करें (डिफ़ॉल्ट या कस्टम राशि)।
3. छात्र की फोटो अपलोड करें और "**Enroll Student**" पर क्लिक करें।
4. छात्र का रोल नंबर तुरंत जनरेट हो जाएगा। टेबल में दिए गए "**WhatsApp Receipt**" बटन पर 1-क्लिक करके छात्र या अभिभावक को आधिकारिक डिजिटल रसीद भेजें।
5. छात्र की किसी भी जानकारी या फ़ोटो को बदलने के लिए टेबल में दिए गए "**Edit**" **(पेंसिल)** बटन पर क्लिक करें।

Faculty Members Management & Teacher ID Provisioning

Faculty

कोचिंग के शिक्षकों को जोड़ना और उनके लिए **Teacher Studio** लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. "**Faculty Management**" सेक्शन में "**Add Faculty**" फॉर्म भरें।
2. टीचर का नाम, विषय, अनुभव, मोबाइल नंबर और अपनी पसंद की **Teacher ID** (जैसे `TCH-MATHS`) व पासवर्ड डालें।
3. टीचर की प्रोफाइल फोटो चुनें और "**Add Faculty**" दबाएं।
4. टीचर की फ़ोटो स्थायी रूप से डेटाबेस में सुरक्षित रहेगी।
5. टीचर को उनका Teacher ID और पासवर्ड दे दें ताकि वे `/teacher-portal.html` से लाइव क्लास ले सकें।
6. कभी भी टीचर की फ़ोटो, आईडी या पासवर्ड बदलने के लिए "**Edit ID & Details**" बटन का उपयोग करें।

Batch & Course Templates Library

Courses

1-क्लिक में बोर्ड, प्रतियोगी परीक्षा, कंप्यूटर कोर्स के बैच बनाना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. **"Courses & Batches"** टैब में जाएं।
2. **"Course Templates"** बटन दबाएं और पहले से बने टेम्पलेट्स (Class 10th, 12th Board, DCA/ADCA, CTET आदि) में से चुनें।
3. कोर्स की फ़ीस सेट करके **"Publish Course"** दबाएं। यह कोर्स आपकी कोचिंग के माइक्रोसाइट पर दिखने लगेगा।

Festive Banners & Microsite Customizer

Branding

भारतीय त्योहारों (दिवाली, होली, स्वतंत्रता दिवस आदि) के बैनर 1-क्लिक में अपनी कोचिंग के नाम के साथ पब्लिश करना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. **"Promotions & Banners"** में **"Festival Banners Library"** पर क्लिक करें।
2. मनपसंद पोस्टर चुनें, अपनी कोचिंग की कोई विशेष छूट या बधाई संदेश लिखें और **"Publish"** कर दें।
3. यह बैनर तुरंत आपकी कोचिंग के पब्लिक पेज पर छात्रों को दिखेगा।

Director Wallet & Payout Withdrawal

Earnings

एडमिशन और कोर्स बिक्री से हुई कमाई को अपने बैंक खाते या UPI में ट्रांसफर करना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. **"Earnings & Wallet"** टैब में अपना बैंक खाता नंबर, IFSC कोड या UPI ID सेव करें।
2. **"Request Balance Withdrawal"** पर क्लिक करें और जितनी राशि निकालनी है वह भरें।
3. रिक्वेस्ट सबमिट होते ही सेंट्रल एडमिन इसे मंज़ूर करके आपके बैंक खाते में यूटीआर नंबर के साथ ट्रांसफर कर देगा।

3. Universal Teacher Studio (टीचर लाइव स्टूडियो)

URL: `/teacher-portal.html` (डायरेक्टर द्वारा दी गई Teacher ID और पासवर्ड से लॉगिन)

Zero-Conflict Live Broadcasting Studio

WebRTC + YouTube

बिना किसी जटिल सॉफ़्टवेयर के सीधे मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र से एचडी लाइव क्लास लेना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. `/teacher-portal.html` खोलें और अपनी Teacher ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
2. स्क्रीन पर वेबकैम का लाइव प्रीव्यू दिखेगा। अगर सिस्टम में ऑडियो बिजी होने का एरर आता था, तो अब सिस्टम अपने-आप वीडियो चालू कर देगा ताकि आपकी क्लास में देरी न हो।
3. आज की क्लास का टॉपिक (Title), विषय (Subject) और बैच चुनें।
4. **YouTube Live (वैकल्पिक):** यदि आप YouTube पर भी एक साथ क्लास दिखाना चाहते हैं, तो YouTube Studio से अपनी Live Link कॉपी करके **"Optional: YouTube Live Broadcast Link"** वाले बॉक्स में पेस्ट करें।
5. **"START LIVE CLASS"** बटन दबाएं। अब आप लाइव हैं! छात्र आपके लाइव वीडियो को अपने पोर्टल पर देख सकते हैं।

Live Doubts & Interaction Deck

Interactive

लाइव क्लास के दौरान छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों (Doubts) को रीयल-टाइम में देखना और उत्तर देना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. स्क्रीन के दाईं ओर **"Live Student Doubts"** डेक में छात्रों के सवाल अपने-आप स्क्रॉल होते हैं।
2. टीचर पढ़ाते समय छात्र का नाम और उसका सवाल देखकर तुरंत आवाज़ में उत्तर दे सकते हैं।

Auto-Archive to Revision Vault

Vault

क्लास समाप्त होते ही लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो पोर्टल के रिवीजन वॉल्ट में सेव होना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. क्लास पूरी होने पर **"END CLASS & ARCHIVE TO YOUTUBE"** बटन दबाएं।
2. लेक्चर अपने-आप सुरक्षित रूप से संग्रहीत हो जाएगा ताकि जो छात्र लाइव में नहीं आ सके, वे बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख सकें।
3. टीचर अपने पोर्टल के निचले हिस्से में **"Previous Live Lectures Vault"** में अपने सभी पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं।

4. Student Portal & Digital ID (छात्र पोर्टल एवं सत्यापन)

URL: `/student` (रोल नंबर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें)

Coaching & Course Enrolled Scope Protection

Security Rule

छात्र जिस कोचिंग सेंटर में एनरोल है और उसने जो कोर्स खरीदा है, वह **केवल और केवल उसी कोचिंग के लाइव क्लास और रिकॉर्डेड लेक्चर्स** को खोल सकता है।

सुरक्षा नियम (HOW SCOPE LOCK WORKS):

- छात्र जब लॉगिन करता है, तो उसका पोर्टल उसकी अपनी कोचिंग के बैच से लॉक रहता है।
- अगर दूसरी किसी कोचिंग का शिक्षक लाइव पढ़ा रहा है, तो छात्र उसे नहीं देख पाएगा जब तक कि वह उस कोचिंग का छात्र न हो।
- सेंट्रल एडमिन के राष्ट्रीय लाइव प्रोग्राम सभी छात्रों के लिए खुले रहते हैं।

Live Class Viewing & Doubt Asking

Learning

लाइव क्लास देखना और चैट/माइक के ज़रिए शिक्षक से सीधे सवाल पूछना।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. जब शिक्षक लाइव जाएंगे, तो छात्र के डैशबोर्ड पर **"LIVE NOW"** का चमकता हुआ बटन आ जाएगा।
2. **"Join Live Class"** पर क्लिक करते ही लाइव वीडियो शुरू हो जाएगा।
3. नीचे दिए गए **"Ask a Doubt"** बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेजें, वह तुरंत शिक्षक के स्क्रीन पर पहुंच जाएगा।

Digital Student ID Card & Certificate Verification

Identity

छात्र की फोटो के साथ आधिकारिक आईडी कार्ड और क्यूआर कोड वाला ऑनलाइन सत्यापन।

उपयोग करने का तरीका (HOW TO USE):

1. छात्र अपने प्रोफाइल में जाकर अपनी फ़ोटो अपलोड या बदल सकते हैं।
2. **"Download ID Card"** पर क्लिक करके कोचिंग के लोगो और रोल नंबर वाला पहचान पत्र डाउनलोड करें।
3. मुख्य वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति छात्र का रोल नंबर डालकर उसके एडमिशन और प्रमाण पत्र की वैधता जांच सकता है।

5. Live Streaming & YouTube Dual Broadcast (लाइव व यूट्यूब प्रसारण)

ब्राउज़र कैमरा, WebRTC और YouTube Live का स्पष्ट तकनीकी समन्वय

💡 **तकनीकी सिद्धांत (Core Concept):**
ब्राउज़र का कैमरा सीधे किसी बाहरी वेबसाइट पर वीडियो नहीं भेज सकता क्योंकि Google/YouTube को **RTMP Stream Key** या लाइव लिंक चाहिए होता है। BBCC प्लेटफ़ॉर्म आपको **Dual Broadcasting** की सुविधा देता है:

प्रसारण का प्रकार (Mode)	कैसे काम करता है (How It Works)	छात्र कहाँ देखेंगे (Where Students Watch)
1. In-Portal WebRTC Studio (डिफ़ॉल्ट)	टीचर केवल "Start Live Class" दबाते हैं। ब्राउज़र सीधे पोर्टल पर लाइव स्ट्रीम प्रसारित करता है।	Student Portal में लाइव वीडियो प्लेयर पर छात्र सीधे कोचिंग के अंदर देखते हैं।
2. YouTube Dual Broadcast (यूट्यूब लिंक के साथ)	टीचर YouTube Studio से लाइव शुरू करके उसकी लिंक पोर्टल के `Optional: YouTube Live Link` बॉक्स में पेस्ट करते हैं।	Student Portal पर भी वही यूट्यूब वीडियो एम्बेड होकर लाइव चलता है और छात्र यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।

6. Zero Data Loss Architecture (डेटा सुरक्षा एवं स्थायी फोटो प्रणाली)

भविष्य में कभी भी कोड अपडेट या सर्वर रीस्टार्ट होने पर 0% डेटा नुकसान की गारंटी

🛡️ **डेटा स्थायीकरण नियम (Data Preservation Guarantee):**
1. **MongoDB Atlas Cloud Storage:** सभी शिक्षकों के फोटो, छात्रों के फोटो, बुक थंबनेल्स और एडमिशन फीस सीधे क्लाउड डेटाबेस में सुरक्षित रहते हैं।
2. **No Ephemeral Loss:** Render सर्वर के रीस्टार्ट होने पर भी तस्वीरें गायब नहीं होंगी क्योंकि वे लोकल डिस्क पर निर्भर नहीं हैं।
3. **Dual Mirror Backup:** प्रत्येक अपडेट स्वतः `public/data/portal_db.json` में बैकअप के रूप में सिंक रहता है।